AI TEACHER

A
Wariant

Sprawdzian: Całki oznaczone

Matematyka | matura

45 minut	30 pkt	14.03.2026
Czas	Punkty	Data

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

NR W DZIENNIKU

SKALA OCEN

6	5	4	3	2	1
27–30	24–27	19–23	15–19	9–14	0–8

INSTRUKCJA:
Przeczytaj kazde zadanie uwaznie. Odpowiedzi pisz czytelnie. Przy zadaniach obliczeniowych pokazuj sposob rozwiazania.

Wygenerowano przez AI Teacher • Nie kopiować • Chronione prawem autorskim

Czesc A — Zadania zamkniete

Zaznacz poprawna odpowiedz (a, b, c lub d). Za kazde poprawne: 1 pkt.

1. **1 pkt**

Oblicz całkę oznaczoną $\int_0^1 2x\,dx$.

a) 1
b) 1.5
c) 2
d) 0.5

2. **1 pkt**

Jakie jest pole pod wykresem funkcji $f(x) = x^2$ w przedziale od 0 do 2?

a) 2
b) 4/3
c) 8/3
d) 4

3. **1 pkt**

Oblicz całkę $\int_1^3 (3x^2 - 4)\,dx$.

a) 6
b) 8
c) 10
d) 12

4. **1 pkt**

Jaką wartość ma całka $\int_0^\pi \sin(x)\,dx$?

a) 0
b) 1
c) 2
d) π

5. **1 pkt**

Oblicz całkę $\int_0^1 (2x + 1)\,dx$.

a) 1
b) 1.5
c) 2
d) 2.5

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Rozwiaz zadania pokazujac pelny sposob obliczen. Podaj jednostki.

Zadanie 6 — 4 punktów

Oblicz całkę $\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1)\,dx$. Wynik podaj w postaci liczby całkowitej.

Zadanie 7 — 5 punktów

Oblicz całkę $\int_1^3 (4x^3 - 3x^2 + 2)\,dx$. Podaj wynik w postaci ułamka.

Zadanie 8 — 4 punktów

Oblicz całkę $\int_0^1 (6x - 4)\,dx$. Wynik przedstaw w postaci dziesiętnej.

KLUCZ ODPOWIEDZI — TYLKO DLA NAUCZYCIELA

Czesc A — Zadania zamkniete

1. [A] 1 pkt — Całka $\int_0^1 2x\,dx$ daje wynik 1.
2. [C] 1 pkt — Pole obliczamy jako $\int_0^2 x^2\,dx = \frac{8}{3}$.
3. [B] 1 pkt — Wynik całki wynosi 8.
4. [C] 1 pkt — Całka daje wynik 2.
5. [B] 1 pkt — Wynik całki wynosi 1.5.

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Zadanie 6 (4 pkt)

Odpowiedź: Całka $\int (3x^2 - 2x + 1)\,dx = [x^3 - x^2 + x]_0^2 = 4$.

Schemat oceniania:

- *1 pkt — poprawne obliczenie całki*
- *1 pkt — obliczenie granic całkowania*
- *1 pkt — zapisanie wyniku w postaci liczby całkowitej*
- *1 pkt — poprawne uzasadnienie kroków*

Zadanie 7 (5 pkt)

Odpowiedź: Całka $\int (4x^3 - 3x^2 + 2)\,dx = [x^4 - x^3 + 2x]_1^3 = \frac{38}{3}$.

Schemat oceniania:

- *1 pkt — poprawne obliczenie całki*
- *1 pkt — obliczenie granic całkowania*
- *1 pkt — zapisanie wyniku w postaci ułamka*
- *1 pkt — poprawne uzasadnienie kroków*
- *1 pkt — sprawdzenie jednostek*

Zadanie 8 (4 pkt)

Odpowiedź: Całka $\int (6x - 4)\,dx = [3x^2 - 4x]_0^1 = -0.5$.

Schemat oceniania:

- *1 pkt — poprawne obliczenie całki*
- *1 pkt — obliczenie granic całkowania*
- *1 pkt — zapisanie wyniku w postaci dziesiętnej*
- *1 pkt — poprawne uzasadnienie kroków*